

Adição e Subtração de Inteiros

PratiqueJá · Matemática · Básico

Sinais, Módulos e Regras de Cálculo

Def Conjunto dos Inteiros

Números positivos, negativos e zero

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, \dots\}$$

O **valor absoluto** (módulo) é a distância até zero — sempre positivo ou nulo: $|+7| = 7$ e $|-7| = 7$.

$$\mathbb{Z}^+ = \{+1, +2, +3, \dots\} \text{ — inteiros positivos}$$

$$\mathbb{Z}^- = \{-1, -2, -3, \dots\} \text{ — inteiros negativos}$$

$$0 \in \mathbb{Z} \text{ — o zero não é positivo nem negativo}$$

Na reta numérica, números maiores ficam à **direita**. Logo $-1 > -5$, mesmo que $|-5| > |-1|$.

a-b Subtração = Adição do Oposto

Conceito unificador das duas operações

Subtrair é o mesmo que **somar o oposto**:

$$a - b = a + (-b)$$

$$8 - 5 = 8 + (-5) = +3 \quad 4 - 9 = 4 + (-9) = -5$$

$$-3 - 7 = -3 + (-7) = -10$$

$$-3 - (-5) = -3 + (+5) = +2$$

$$6 - (-4) = 6 + (+4) = +10 \quad 0 - (-8) = +8$$

O **oposto** de a é $-a$: o número que somado a a resulta zero. Oposto de -7 é $+7$; oposto de 0 é 0 .

+/+ Sinais Iguais

Soma os módulos e repete o sinal

$$(+a) + (+b) = +(a + b)$$

$$(-a) + (-b) = -(a + b)$$

Positivo + Positivo → Positivo

$$+7 + (+3) = +10 \quad +15 + (+8) = +23$$

Negativo + Negativo → Negativo

$$-7 + (-3) = -10 \quad -15 + (-8) = -23$$

Regra prática: sinais iguais → soma os módulos e repete o sinal.

+/- Sinais Diferentes

Subtrai os módulos e usa o sinal do maior

Subtraia o menor módulo do maior e use o sinal do número de **maior valor absoluto**.

$$+4 + (-6): |-6| = 6 > |+4| = 4 \rightarrow \text{sinal } - \\ 6 - 4 = 2 \quad -2$$

$$+8 + (-5): |+8| = 8 > |-5| = 5 \rightarrow \text{sinal } + \\ 8 - 5 = 3 \quad +3$$

$$-12 + (+7): |-12| = 12 > |+7| = 7 \rightarrow \text{sinal } - \\ 12 - 7 = 5 \quad -5$$

Regra prática: sinais diferentes $\rightarrow$ subtrai, usa o sinal do *maior módulo*. Se módulos iguais: $+5 + (-5) = 0$.

-() Sinal antes do Parêntese

Sinal negativo inverte; positivo mantém

$$\begin{array}{ll} -(+a) = -a & -(-a) = +a \\ +(+a) = +a & +(-a) = -a \end{array}$$

$$\begin{array}{l} +4 - (-6): -(-6) = +6 \rightarrow 4 + 6 = +10 \\ +8 - (+5): -(+5) = -5 \rightarrow 8 - 5 = +3 \\ -3 - (-9): -(-9) = +9 \rightarrow -3 + 9 = +6 \end{array}$$

Prop Propriedades da Adição

Leis que valem para todos os inteiros

Comutativa: $a + b = b + a$

Associativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$

Elemento neutro: $a + 0 = a$

Elemento oposto: $a + (-a) = 0$

Comutativa: $(-3) + (+8) = (+8) + (-3) = +5$

Associativa: $(-2 + 5) + (-3) = -2 + (5 + (-3)) = 0$

Oposto: $-7 + (+7) = 0$ ✓

A **subtração não é comutativa**: $8 - 3 \neq 3 - 8$. Mas convertendo em adição do oposto, podemos usar a comutatividade.

Expr Expressões com Múltiplos Termos

Eliminar parênteses, agrupar por sinal

Estratégia: (1) elimine os parênteses pelas regras de sinal; (2) agrupe os positivos e some; (3) agrupe os negativos e some; (4) aplique a regra de sinais diferentes.

$$\begin{array}{l} +5 - 3 + (-2) - (-4) \\ \rightarrow \text{elimina parênteses: } +5 - 3 - 2 + 4 \\ \text{Pos.: } +5 + 4 = +9 \quad \text{Neg.: } -3 - 2 = -5 \\ +9 + (-5) \rightarrow +4 \\ \\ -8 + (-3) - (-5) + 2 \\ \rightarrow \text{elimina parênteses: } -8 - 3 + 5 + 2 \\ \text{Pos.: } +7 \quad \text{Neg.: } -11 \\ +7 + (-11) \rightarrow -4 \end{array}$$

Tab Tabela de Regras dos Sinais

Resumo completo

SINAIS IGUAIS

Soma · repete o sinal

$$(+) + (+) = + \quad (-) + (-) = -$$

SINAIS DIFERENTES

Subtrai · sinal do maior

$$(+) + (-) = ? \quad (-) + (+) = ?$$

SINAL – ANTES DE ()

Inverte os sinais

$$-(-) = + \quad -(+) = -$$

SINAL + ANTES DE ()

Mantém os sinais

$$+(+) = + \quad +(-) = -$$

Ex Problemas Contextualizados

Temperatura, andares, finanças e cronologia

Temperatura — Termômetro em -3°C ; sobe 8°C .

$-3 + 8$: sinais diferentes, $|8| > |-3| \rightarrow \text{pos.} \rightarrow +5^{\circ}\text{C}$

Elevador — 4º subsolo (-4); sobe 10 andares.

$-4 + 10 = +6 \rightarrow$ para no 6º andar

Finanças — Dívida de R\$ 150 (-150); recebe R\$ 200.

$-150 + 200 = +50 \rightarrow$ saldo de R\$ 50

Cronologia — 48 a.C. (-48) até 2025 d.C. ($+2025$).

$2025 - (-48) = 2025 + 48 = 2073$ anos

! Erros Comuns

O que evitar nas provas

✗ **Duplo negativo:** $-(-5) = -5$

✓ Correto: $-(-5) = +5$. O sinal muda!

✗ **Somar módulos com sinais diferentes:**

$+3 + (-8) = +11$

✓ Correto: subtrai $\rightarrow 8 - 3 = 5$, sinal de $-8 \rightarrow -5$

✗ **Inverter só o primeiro sinal:** $-(+3 - 2) = -3 - 2$

✓ Correto: inverte todos $\rightarrow -3 + 2 = -1$

✗ **Módulo maior = valor maior:** $-8 > -3$ pois $8 > 3$

✓ Correto: na reta, $-3 > -8$. Módulo $\neq$ valor em negativos